COLLECTION MATHÉMATIQUES

Première

Exercices et problèmes

Chercher, rédiger, justifier et transférer une méthode.

Programme complet de première spécialité, approfondissements démontrés et préparation progressive à un parcours de licence puis de master en mathématiques.

Spécialité mathématiques – programme applicable en 2026–2027

Édition du 23 octobre 2026

Chercher avant de consulter

Ce recueil contient **180 exercices**, six par chapitre, et **huit problèmes de synthèse**. Les numéros correspondent exactement à ceux des corrigés. Commencer par les calculs et situations directes, puis travailler les preuves et les contre-exemples. Les exercices des chapitres 15 et 25 à 30 sont des compléments ; certains exercices des autres chapitres prolongent aussi le socle.

Pour une réponse rédigée, préciser le domaine, les hypothèses et l'unité, expliquer le choix de la méthode, puis vérifier le résultat. Une valeur approchée ne remplace une valeur exacte que si la question le demande. Un résultat informatique doit être accompagné d'un raisonnement sur ce qu'il vérifie et ce qu'il ne prouve pas.

Les problèmes de synthèse croisent plusieurs chapitres. Ils peuvent servir à une recherche personnelle, à une présentation orale ou à un travail de groupe. Pour progresser vers le supérieur, reprendre quelques jours plus tard une preuve sans son texte est plus formateur que relire immédiatement une solution.

Table des matières

Chercher avant de consulter **i**

1 Raisonner, définir et démontrer **1**

2 Calcul algébrique et polynômes **2**

3 Le second degré dans toutes ses formes **3**

4 Construire et représenter une suite **4**

5 Suites arithmétiques, géométriques et sommes **5**

6 Modèles discrets et suites affines **6**

7 Variations et limites de suites **7**

8 Nombre dérivé, tangente et approximation **8**

9 Calculer et justifier les dérivées **9**

10 Dérivées, variations et extrémums **10**

11 Optimiser, comparer et approcher **11**

12 La fonction exponentielle **12**

13 Modèles continus et méthode d'Euler **13**

14 Radian et cercle trigonométrique **14**

15 Identités et fonctions trigonométriques **15**

16 Produit scalaire et orthogonalité **16**

17 Longueurs, angles et lieux géométriques **17**

18 Droites, projections et cercles **18**

19 Conditionnement, indépendance et Bayes **19**

20 Épreuves répétées et dénombrement **20**

21 Variables aléatoires et espérance **21**

22 Variance, covariance et erreur quadratique **22**

23 Échantillonnage et simulation **23**

24 Algorithmique, listes et calcul fiable **24**

25 Complément : fonder les outils d'analyse **25**

26 Complément : construire exponentielle et logarithme **26**

27 Complément : espaces vectoriels et projections **27**

28 Complément : la géométrie des probabilités **28**

29 Complément : convergence des algorithmes **29**

30 Relier les outils et construire le parcours vers le master **30**

31 Huit problèmes de synthèse **31**

Chapitre 1

Raisonner, définir et démontrer

Exercice 1.1 – Nier sans ambiguïté

Nier : « tous les termes de la suite sont positifs » ; « il existe un entier n tel que $u_n > 3$ ». Préciser le sens choisi pour « positif ».

Exercice 1.2 – Implication et réciproque

Démontrer : si n est un entier impair, n^2 est impair. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 1.3 – Images réciproques

Pour une fonction $f : E \to F$ et $A, B \subset F$, prouver $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

Exercice 1.4 – Compter une réunion

Dans une classe de 32 élèves, 18 pratiquent A, 15 pratiquent B et 7 les deux. Combien pratiquent au moins une activité ? Aucune ?

Exercice 1.5 – Une récurrence facultative

Montrer par récurrence que $2^n \geq n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 1.6 – Ordre des quantificateurs

Comparer : « pour tout réel x, il existe un réel y tel que $y > x$ » et « il existe un réel y tel que pour tout réel x, $y > x$ ».

Chapitre 2

Calcul algébrique et polynômes

Exercice 2.1 – Développer et contrôler

Développer $(2x-3)^2-(x+1)(x-1)$, puis vérifier le résultat en $x=0$ et $x=2$.

Exercice 2.2 – Domaine avant simplification

Simplifier $(x^2-9)/(x-3)$. Résoudre ensuite $(x^2-9)/(x-3)=6$.

Exercice 2.3 – Racine et facteur

Factoriser $P(x)=x^3-2x^2-x+2$ en utilisant $P(1)=0$, puis résoudre $P(x)=0$.

Exercice 2.4 – Une identité générale

Pour $n\geq 1$, démontrer $(x-a)\sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k}a^k = x^n-a^n$.

Exercice 2.5 – Identifier des polynômes

Deux polynômes de degré au plus 2 coïncident en trois réels distincts. Prouver qu'ils sont égaux.

Exercice 2.6 – Lettres de rôles différents

Déterminer les réels a, b pour lesquels $(x-a)(x-b)=x^2-5x+6$ pour tout réel x.

Chapitre 3

Le second degré dans toutes ses formes

Exercice 3.1 – Choisir une forme

Pour $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$, donner les formes canonique et factorisée, puis son minimum.

Exercice 3.2 – Trois discriminants

Résoudre $x^2 - 6x + 9 = 0$, $2x^2 + x - 3 = 0$ et $x^2 + x + 1 = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3.3 – Inéquation factorisée

Résoudre $-2(x + 1)(x - 4) \geq 0$.

Exercice 3.4 – Deux racines imposées

Trouver tous les polynômes de degré exactement 2 s'annulant en -2 et 3. Lequel vaut 12 en 0 ?

Exercice 3.5 – Paramètre

Selon le réel m, combien de solutions possède $x^2 - 2x + m = 0$?

Exercice 3.6 – Optimisation géométrique

Un rectangle a un périmètre de 28 cm. Montrer que son aire est au plus 49 cm^2 et préciser l'égalité.

Chapitre 4

Construire et représenter une suite

Exercice 4.1 – Définition explicite

Pour $u_n = (n+1)/(n+2)$, calculer u_0, u_1, u_5 et montrer $0 < u_n < 1$.

Exercice 4.2 – Récurrence et initialisation

Pour $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$, calculer jusqu'à u_3. Pourquoi la récurrence seule ne suffit-elle pas ?

Exercice 4.3 – Un motif

On aligne $n \geq 1$ carrés identiques, deux voisins partageant un côté. Combien d'allumettes faut-il ? Démontrer la formule.

Exercice 4.4 – Intervalle stable

Pour $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, prouver que tous les termes sont définis et appartiennent à $[1, 2]$.

Exercice 4.5 – Indices de liste

Écrire une fonction renvoyant $u_0, \ldots, u_n$ pour $u_0 = 2$, $u_{k+1} = u_k^2 - 1$. Combien d'éléments contient la liste ?

Exercice 4.6 – Graphique trompeur

Les premiers termes d'une suite valent $1, 2, 3, 4$. Peut-on affirmer $u_n = n + 1$ pour tous les n ? Construire un contre-exemple explicite.

Chapitre 5

Suites arithmétiques, géométriques et sommes

Exercice 5.1 – Suite arithmétique

Une suite arithmétique satisfait $u_3 = 11$ et $u_8 = 26$. Trouver sa raison, u_0 et $\sum_{k=0}^{8} u_k$.

Exercice 5.2 – Suite géométrique

Pour $u_n = 5(0{,}8)^n$, exprimer $\sum_{k=0}^{n} u_k$ et sa limite intuitive.

Exercice 5.3 – Une raison négative

Pour $u_n = (-2)^n$, calculer $u_0 + \cdots + u_4$. La suite est-elle monotone ?

Exercice 5.4 – Somme décalée

Calculer $\sum_{k=4}^{12} (3k - 1)$ en justifiant le nombre de termes.

Exercice 5.5 – Télescopage

Prouver $\sum_{k=1}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ en sommant $(k+1)^3 - k^3$.

Exercice 5.6 – Somme des cubes

En posant $T_k = k(k+1)/2$, prouver $\sum_{k=1}^{n} k^3 = T_n^2$.

Chapitre 6

Modèles discrets et suites affines

Exercice 6.1 – Déplacement d'un équilibre

Résoudre $u_{n+1} = 0{,}75u_n + 8$, $u_0 = 12$, et interpréter son équilibre.

Exercice 6.2 – Sans équilibre

Résoudre $u_{n+1} = u_n + 5$, $u_0 = 7$. Pourquoi ne pas diviser par $1 - a$ dans la formule affine générale ?

Exercice 6.3 – Alternance convergente

Résoudre $u_{n+1} = -u_n/2 + 3$, $u_0 = 0$. Décrire sa position par rapport à la limite.

Exercice 6.4 – Remboursement fictif

Une dette mathématique $D_0 = 1000$ évolue selon $D_{n+1} = 1{,}01D_n - A$. Trouver la mensualité constante annulant D_{12}, sans arrondir les calculs intermédiaires.

Exercice 6.5 – Forçage variable

Résoudre $u_{n+1} = 2u_n + n$, $u_0 = 0$, en vérifiant la formule $u_n = 2^n - n - 1$.

Exercice 6.6 – Tours de Hanoï

Si H_n est le nombre minimal de déplacements de n disques, justifier $H_{n+1} = 2H_n + 1$ et résoudre avec $H_0 = 0$.

Chapitre 7

Variations et limites de suites

Exercice 7.1 – Différence de termes

Étudier la monotonie de $u_n = n/(n+1)$ et donner sa limite.

Exercice 7.2 – Contrôler une erreur

Pour $u_n = 4 + 3/2^n$, trouver le premier rang tel que $|u_n - 4| < 10^{-2}$.

Exercice 7.3 – Pas de limite

Prouver que $u_n = (-1)^n$ n'a pas de limite réelle.

Exercice 7.4 – Racine emboîtée

Pour $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$, montrer la croissance puis la convergence vers 2.

Exercice 7.5 – Gendarmes

Prouver $u_n = \sin(n)/(n+1) \to 0$ sans supposer que $\sin(n)$ possède une limite.

Exercice 7.6 – Définition formelle

Pour $\varepsilon > 0$, proposer un rang N garantissant $|n/(n+1) - 1| < \varepsilon$ pour $n \geq N$.

Chapitre 8

Nombre dérivé, tangente et approximation

Exercice 8.1 – Revenir à la définition

Calculer le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en $a = -2$ à partir du taux d'accroissement.

Exercice 8.2 – Tangente

Déterminer la tangente à $f(x) = 1/x$ au point d'abscisse 2 et vérifier qu'elle passe par ce point.

Exercice 8.3 – Racine à l'origine

Pourquoi $\sqrt{x}$ n'a-t-elle pas de dérivée finie en 0, même en considérant seulement $h > 0$?

Exercice 8.4 – Valeur absolue

Calculer les taux d'accroissement de $|x|$ en 0 selon le signe de h.

Exercice 8.5 – Approximation affine

Approcher $\sqrt{4{,}04}$ par la tangente à $\sqrt{x}$ en 4. Déterminer le signe de l'erreur.

Exercice 8.6 – Vitesse et unités

Une position en mètres est $s(t) = t^2 + 3t$, avec t en secondes. Calculer vitesse moyenne sur $[2, 2+h]$ et vitesse instantanée en 2.

Chapitre 9

Calculer et justifier les dérivées

Exercice 9.1 – Somme et puissances

Dériver $f(x) = 3x^4 - 2x^{-2} + 7$ en précisant son domaine.

Exercice 9.2 – Produit

Dériver $(x^2+1)\sqrt{x+2}$ sur l'intérieur de son domaine.

Exercice 9.3 – Quotient

Dériver $f(x) = (2x+1)/(x-3)$, puis retrouver le résultat en réécrivant f.

Exercice 9.4 – Composition affine

Dériver $g(x) = (3x-2)^5$ et $h(x) = 1/(2x+1)$.

Exercice 9.5 – Démontrer une règle

À partir de $(fg)(a+h) - (fg)(a)$, retrouver la règle de dérivation d'un produit.

Exercice 9.6 – Une erreur à réfuter

Un élève affirme $(f/g)' = f'/g'$. Donner un contre-exemple où les deux quotients sont définis.

Chapitre 10

Dérivées, variations et extrémums

Exercice 10.1 – Variations d'un polynôme

Étudier $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-2, 2]$ et trouver ses extrémums globaux.

Exercice 10.2 – Dérivée nulle

$f'(a) = 0$ suffit-il à prouver que a est un extremum local ? Justifier.

Exercice 10.3 – Parité

Montrer que $f(x) = x^4 + 2x^2$ est paire et que sa dérivée est impaire. Étudier ses variations.

Exercice 10.4 – Hypothèse d'intervalle

Sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, la fonction $f(x) = 1/x$ a une dérivée négative. Est-elle décroissante sur tout ce domaine au sens de l'ordre ?

Exercice 10.5 – Accroissements finis

Montrer $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq |y - x|/2$ pour $x, y \geq 1$, par deux méthodes.

Exercice 10.6 – Minimum en bord

Trouver le minimum de $f(x) = x^2 + 2x$ sur $[0, 3]$. Pourquoi la recherche des seules dérivées nulles échoue-t-elle ?

Chapitre 11

Optimiser, comparer et approcher

Exercice 11.1 – Boîte sans couvercle

Dans un carré de côté 6, on enlève aux coins des carrés de côté x et on replie. Maximiser le volume.

Exercice 11.2 – Comparer deux expressions

Démontrer $x + 1/x \geq 2$ pour $x > 0$, algébriquement puis par dérivation.

Exercice 11.3 – Erreur d'une tangente

Pour $f(x) = x^3$, approcher $f(1{,}02)$ par sa tangente en 1 et borner l'erreur avec $|f''| \leq 6{,}12$.

Exercice 11.4 – Newton pour une racine

À partir de $u_0 = 2$, calculer deux pas de Newton pour $\sqrt{2}$ et fournir un encadrement.

Exercice 11.5 – Échec de Newton

Appliquer Newton à $f(x) = x^3 - 2x + 2$ à partir de 0. Que révèle cet exemple ?

Exercice 11.6 – Maximum sur une grille

Une fonction vérifie $|f'| \leq 5$ sur $[0, 1]$. Une grille contient les extrémités et a un pas de 0,02. Borner l'écart entre le maximum vrai et le maximum lu sur la grille.

Chapitre 12

La fonction exponentielle

Exercice 12.1 – Lois de calcul

Simplifier $e^{2x}e^{3-x}$ et e^{4x}/e^{x+1}. Résoudre $e^{2x-1} = e^5$.

Exercice 12.2 – Dériver et varier

Étudier $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12.3 – Tangente de l'exponentielle

Écrire la tangente à e^x en 0 et démontrer que la courbe est au-dessus.

Exercice 12.4 – Positivité sans présupposé

Supposant uniquement $E' = E$ et $E(0) = 1$, montrer que $E(x)E(-x) = 1$, puis que E est positive.

Exercice 12.5 – Unicité

Si $f' = f$, $f(0) = 1$ et si l'exponentielle est connue, démontrer $f = e^x$.

Exercice 12.6 – Suite et exponentielle

Pour $u_n = e^{2-0,3n}$, identifier la raison géométrique et étudier la limite.

Chapitre 13

Modèles continus et méthode d'Euler

Exercice 13.1 – Croissance continue

Résoudre $y' = 0{,}2y$, $y(0) = 50$. Quel est le taux d'évolution exact sur une unité de temps ?

Exercice 13.2 – Décroissance et demi-vie

Pour $y(t) = 80e^{-0{,}4t}$, exprimer le temps où $y(t) = 40$. Le logarithme peut être utilisé comme complément.

Exercice 13.3 – Apport constant

Résoudre $y' = -2y + 6$, $y(0) = 1$, en déplaçant l'équilibre.

Exercice 13.4 – Deux pas d'Euler

Approcher $y(1)$ pour $y' = y$, $y(0) = 1$, avec deux pas égaux. Comparer à e.

Exercice 13.5 – Un pas inadéquat

Euler appliqué à $y' = -3y$, $y(0) = 1$, avec $h = 1$ donne quelle suite ? Est-elle compatible avec la solution exacte ?

Exercice 13.6 – Unités du modèle

Dans $y' = ay + b$, y est mesuré en litres et t en minutes. Quelles sont les unités de a, b ? Que devient a si l'on mesure le temps en secondes ?

Chapitre 14

Radian et cercle trigonométrique

Exercice 14.1 – Arc et radian

Un cercle a un rayon de 3 cm. Quelle est la longueur d'un arc d'angle $2\pi/3$? Convertir cet angle en degrés.

Exercice 14.2 – Valeur remarquable démontrée

Retrouver $\cos(\pi/4)$ et $\sin(\pi/4)$ sans citer une table.

Exercice 14.3 – Angles associés

Calculer $\cos(5\pi/6)$, $\sin(5\pi/6)$, $\cos(-\pi/3)$ et $\sin(7\pi/6)$.

Exercice 14.4 – Enroulement

Donner un représentant dans $[0, 2\pi[$ des angles $17\pi/3$ et $-9\pi/4$.

Exercice 14.5 – Équation trigonométrique

Résoudre $\cos x = 1/2$ dans $\mathbb{R}$, puis dans $[0, 2\pi[$.

Exercice 14.6 – Archimède

À partir de l'hexagone de côté 1 inscrit au cercle unité, donner les bornes de π, puis le côté du dodécagone inscrit.

Chapitre 15

Identités et fonctions trigonométriques

Exercice 15.1 – Addition d'angles

Calculer exactement $\sin(\pi/12)$ à partir de $\pi/4 - \pi/6$.

Exercice 15.2 – Angle double

Démontrer $1 - \cos(2x) = 2\sin^2 x$ puis résoudre $\cos(2x) = 1$.

Exercice 15.3 – Dériver un signal

Pour $f(t) = 3\cos(2t + \pi/6)$, donner amplitude, période, dérivée et dérivée seconde.

Exercice 15.4 – Rotation

Appliquer la rotation d'angle $\pi/2$ au vecteur $(2, -3)$ et vérifier sa norme.

Exercice 15.5 – Produit en somme

Prouver $2\sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b)$ et l'appliquer à $\sin^2 x$.

Exercice 15.6 – Limite fondamentale

À partir de $\cos h \leq \sin h/h \leq 1$ pour $0 < h < \pi/2$, justifier la limite en 0 des deux côtés.

Chapitre 16

Produit scalaire et orthogonalité

Exercice 16.1 – Coordonnées et angle

Pour $u = (1, 2)$ et $v = (3, -1)$, calculer produit scalaire, normes et cosinus de l'angle.

Exercice 16.2 – Orthogonalité

Déterminer t pour que $(t, 2)$ soit orthogonal à $(3, -6)$.

Exercice 16.3 – Identité de norme

Démontrer $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.

Exercice 16.4 – Projection signée

Si $\|u\| = 4$, $\|v\| = 3$ et l'angle entre eux vaut $2\pi/3$, calculer $u \cdot v$ et la projection algébrique de v sur la direction de u.

Exercice 16.5 – Cauchy–Schwarz

Démontrer $(x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2)$ et préciser l'égalité.

Exercice 16.6 – Base non orthonormée

Deux vecteurs de base unitaires e_1, e_2 font un angle $\pi/3$. Calculer $\|e_1 + e_2\|^2$ et expliquer pourquoi la somme des carrés des coordonnées ne convient pas.

Chapitre 17

Longueurs, angles et lieux géométriques

Exercice 17.1 – Al-Kashi

Un triangle a deux côtés de longueurs 4 et 6, formant un angle 120°. Calculer le troisième côté.

Exercice 17.2 – Milieu et lieu

$AB = 6$ et I est son milieu. Décrire les lieux $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ pour $k = 0, -9, -10$.

Exercice 17.3 – Médiane

Dans un triangle, $AB = 5$, $AC = 7$, $BC = 8$. Calculer la longueur de la médiane issue de A.

Exercice 17.4 – Aire par un angle

Deux côtés de longueurs 5 et 8 forment un angle $\pi/6$. Calculer l'aire en justifiant la formule.

Exercice 17.5 – Centre de gravité

Pour $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (0,3)$, déterminer G et prouver qu'il minimise $MA^2 + MB^2 + MC^2$.

Exercice 17.6 – Hauteurs sans dessin

Pour $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,3)$, calculer l'orthocentre et vérifier la troisième hauteur.

Chapitre 18

Droites, projections et cercles

Exercice 18.1 – Droite normale

Déterminer une équation de la droite passant par $(2, -1)$ et de vecteur normal $(3, 2)$.

Exercice 18.2 – Projeté

Projeter $M = (3, 4)$ sur $3x + 4y - 5 = 0$ et calculer la distance.

Exercice 18.3 – Reconnaître un cercle

Décrire le lieu $x^2 + y^2 + 2x - 4y + c = 0$ selon c.

Exercice 18.4 – Intersections

Intersecter le cercle $x^2 + y^2 = 10$ avec la droite $y = x$.

Exercice 18.5 – Tangente

Donner la tangente au cercle $x^2 + y^2 = 25$ au point $(3, 4)$ et prouver qu'elle n'a pas d'autre point commun avec le cercle.

Exercice 18.6 – Foyer et directrice

Déterminer la parabole de foyer $(0, 2)$ et de directrice $y = -2$. L'intersecter avec $y = 2$.

Chapitre 19

Conditionnement, indépendance et Bayes

Exercice 19.1 – Trois probabilités

$P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}3$. Calculer $P_A(B)$, $P_B(A)$ et $P(A \cup B)$.

Exercice 19.2 – Probabilités totales

Une machine A produit 60% des pièces avec 2% de défauts ; B produit le reste avec 5% de défauts. Calculer la probabilité d'un défaut.

Exercice 19.3 – Bayes

Dans l'exercice précédent, sachant qu'une pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de B ?

Exercice 19.4 – Tester l'indépendance

Deux événements ont probabilités 1/3 et 3/5, leur intersection 1/5. Sont-ils indépendants ? Qu'en est-il de leurs complémentaires ?

Exercice 19.5 – Incompatibilité

A et B sont incompatibles et ont des probabilités strictement positives. Prouver qu'ils sont dépendants.

Exercice 19.6 – Événement nul

Si $P(A) = 0$, peut-on définir $P_A(B)$ par la formule habituelle ? A est-il indépendant de B ?

Chapitre 20

Épreuves répétées et dénombrement

Exercice 20.1 – Trois épreuves

Pour trois épreuves indépendantes de probabilité de succès $1/4$, calculer la probabilité d'exactement deux succès.

Exercice 20.2 – Au moins une réussite

Quatre essais indépendants réussissent chacun avec probabilité 0,2. Calculer la probabilité d'au moins une réussite.

Exercice 20.3 – Dénombrement

Justifier qu'il y a 10 façons de placer deux succès parmi cinq essais.

Exercice 20.4 – Sans remise

Une urne contient deux rouges et une bleue. On tire deux boules sans remise. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$ et comparer à $P(R_1)P(R_2)$.

Exercice 20.5 – Indépendance deux à deux

Sur deux bits équiprobables indépendants, considérer A : premier bit 1, B : second bit 1, C : bits différents. Vérifier les indépendances par paires et l'échec pour les trois.

Exercice 20.6 – Marche aléatoire

Après quatre pas ± 1 indépendants équiprobables, quelle est la probabilité de revenir à l'origine ? Et d'être en 2 ?

Chapitre 21

Variables aléatoires et espérance

Exercice 21.1 – Établir une loi

On lance deux pièces équilibrées indépendantes. Le gain brut vaut 4 pour deux faces, 1 pour une seule face et 0 sinon. Donner sa loi et son espérance.

Exercice 21.2 – Mise équitable

Un jeu verse 12 avec probabilité $1/6$, 3 avec probabilité $1/3$ et 0 sinon. Quelle mise rend le gain net d'espérance nulle ?

Exercice 21.3 – Linéarité sans indépendance

Si X est le résultat d'un dé équilibré et $Y = 7 - X$, calculer $\mathbb{E}(X + Y)$ de deux façons.

Exercice 21.4 – Compter avec des indicatrices

Pour quatre événements de probabilité 0,3, calculer l'espérance du nombre d'événements réalisés. Faut-il l'indépendance ?

Exercice 21.5 – Transformation non linéaire

X vaut 0 ou 2 avec probabilités égales. Comparer $\mathbb{E}(X^2)$ et $\mathbb{E}(X)^2$.

Exercice 21.6 – Bornes de l'espérance

Si $a \leq X \leq b$ presque sûrement, démontrer $a \leq \mathbb{E}(X) \leq b$. Quand peut-on avoir $\mathbb{E}(X) = a$?

Chapitre 22

Variance, covariance et erreur quadratique

Exercice 22.1 – Moments

X vaut $0, 2, 5$ avec probabilités $1/2, 1/3, 1/6$. Calculer moyenne, variance et écart type.

Exercice 22.2 – Changement d'unité

Si $\mathbb{E}(X) = 10$ et $\mathrm{Var}(X) = 9$, donner moyenne et écart type de $Y = 2X - 5$.

Exercice 22.3 – Somme indépendante

Calculer les moments d'une somme de quatre Bernoulli indépendantes de paramètre $1/4$.

Exercice 22.4 – Covariance non nulle

Pour $Y = 2X + 1$, exprimer $\mathrm{Cov}(X, Y)$ et $\mathrm{Var}(X + Y)$ en fonction de $\mathrm{Var}(X)$.

Exercice 22.5 – Meilleure constante

Pour une variable de moyenne 3 et de variance 2, comparer les erreurs quadratiques des prédictions constantes $0, 3, 5$.

Exercice 22.6 – Décorrélé et dépendant

X est uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$. Prouver qu'ils sont décorrélés mais dépendants.

Chapitre 23

Échantillonnage et simulation

Exercice 23.1 – Moyenne d'échantillon

Une variable a moyenne 8 et écart type 6. Pour $n = 100$ observations indépendantes de même loi, donner les moments de leur moyenne.

Exercice 23.2 – Taille et précision

Combien faut-il multiplier la taille d'un échantillon indépendant pour diviser par 3 l'écart type de sa moyenne ?

Exercice 23.3 – Tchebychev

Pour une moyenne de n Bernoulli indépendantes de paramètre $1/2$, majorer la probabilité d'un écart d'au moins 0,1 à $1/2$. Quel n rend la borne au plus 0,05 ?

Exercice 23.4 – Deux écarts types

Pour une Bernoulli de paramètre 0,1 et $n = 1$, calculer la probabilité d'être dans $\mu \pm 2\sigma$.

Exercice 23.5 – Monte-Carlo

Sur 10 000 points simulés dans le carré unité, 7 860 sont dans le quart de disque. Donner l'estimation de π et une borne théorique de son écart type.

Exercice 23.6 – Pourquoi l'indépendance compte

Si toutes les observations sont identiques à la même variable X, quelle est la variance de leur moyenne ?

Chapitre 24

Algorithmique, listes et calcul fiable

Exercice 24.1 – Listes et indices

Que produit `[k*k for k in range(1, 5)]` ? Que valent les éléments d'indices 0 et -1 ?

Exercice 24.2 – Copie ou alias

Après `a = [1, 2]`, `b = a`, `b.append(3)`, que vaut `a` ? Comment éviter cet effet ?

Exercice 24.3 – Invariant

Justifier l'algorithme qui initialise $s = 0$, puis ajoute successivement $1, 2, \dots, n$.

Exercice 24.4 – Syracuse et borne

Écrire le début de Syracuse à partir de 6. Expliquer pourquoi un programme général doit prévoir une borne d'itérations.

Exercice 24.5 – Différences finies

En arithmétique exacte, quel résultat donne $[(a+h)^2 - a^2]/h$? Pourquoi un très petit h peut-il poser problème en flottants ?

Exercice 24.6 – Fréquences de lettres

En ignorant espaces et accents, calculer les fréquences des lettres de « été ». Quelle précaution faut-il pour comparer deux langues ?

Chapitre 25

Complément : fonder les outils d'analyse

Exercice 25.1 – Une limite quantifiée

Donner un δ explicite prouvant que $x^2 \to 4$ lorsque $x \to 2$.

Exercice 25.2 – Hypothèses des bornes atteintes

Donner un exemple d'une fonction continue et bornée sur $]0,1[$ qui n'atteint ni sa borne supérieure ni sa borne inférieure.

Exercice 25.3 – Valeurs intermédiaires

Prouver que $x^3 + x - 1$ possède exactement une racine dans $[0,1]$.

Exercice 25.4 – Dichotomie

Une racine est cherchée par dichotomie dans $[0,1]$. Combien de divisions suffisent pour que le milieu de l'intervalle final ait une erreur au plus 10^{-3} ?

Exercice 25.5 – Intégrale par sommes

Retrouver $\int_0^1 t\,dt$ par des sommes à gauche et à droite sur n intervalles égaux.

Exercice 25.6 – Cauchy

Si $|u_{n+1} - u_n| \leq 3^{-n}$ pour tout $n \geq 0$, prouver que (u_n) converge dans $\mathbb{R}$.

Chapitre 26

Complément : construire exponentielle et logarithme

Exercice 26.1 – Approximer e

Quelle borne d'erreur donne la somme $\sum_{k=0}^{7} 1/k!$ pour approcher e ?

Exercice 26.2 – Convergence uniforme

Pourquoi $f_n(x) = x^n$ ne converge-t-elle pas uniformément sur $[0,1]$?

Exercice 26.3 – Logarithmes

Résoudre $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$.

Exercice 26.4 – Dérivée d'une inverse

Retrouver la dérivée de ln en utilisant $h = e^{x+k} - e^x$ avec $x = \ln y$.

Exercice 26.5 – Limite d'Euler

À partir de $t/(1+t) \leq \ln(1+t) \leq t$ pour $t \geq 0$, démontrer $(1+1/n)^n \to e$.

Exercice 26.6 – Logarithme et aire

Démontrer $\int_1^x dt/t = \ln x$ pour $x > 0$, puis en déduire $\ln 2 > 1/2$.

Chapitre 27

Complément : espaces vectoriels et projections

Exercice 27.1 – Noyau et image

Pour $T(x,y) = (x-y, 2x-2y)$, trouver noyau et image.

Exercice 27.2 – Projection sur une droite

Projeter $x = (2,0,1)$ sur la droite engendrée par $u = (1,1,1)$.

Exercice 27.3 – Gram–Schmidt

Orthogonaliser $u = (1,1)$ et $v = (1,0)$ puis normaliser.

Exercice 27.4 – Moindres carrés

Ajuster par $y = ax + b$ les points $(0,1), (1,2), (2,2)$ et justifier le caractère minimal.

Exercice 27.5 – Polynômes orthogonaux

Pour $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 PQ$, trouver la constante c rendant $t - c$ orthogonal à 1, puis sa norme.

Exercice 27.6 – Projection idempotente

Prouver $p_F(p_F(x)) = p_F(x)$ pour une projection orthogonale sur F.

Chapitre 28

Complément : la géométrie des probabilités

Exercice 28.1 – Moyennes de groupes

Sur quatre issues équiprobables, X vaut $1, 3, 4, 8$. On connaît seulement si l'issue est dans la première paire ou la seconde. Calculer son espérance conditionnelle.

Exercice 28.2 – Variance totale

Pour les données précédentes, vérifier la décomposition de la variance.

Exercice 28.3 – Erreur d'un prédicteur

Avec les mêmes groupes, comparer $Y = (2, 2, 6, 6)$ à $Z = (1, 1, 5, 5)$ pour prédire $X = (1, 3, 4, 8)$.

Exercice 28.4 – Corrélation extrême

Si $Y = -3X + 2$ avec $\mathrm{Var}(X) > 0$, calculer la corrélation.

Exercice 28.5 – Jensen

Prouver $\mathbb{E}(e^X) \geq e^{\mathbb{E}(X)}$ pour une variable finie.

Exercice 28.6 – Information complète

Que devient l'espérance conditionnelle si la partition sépare toutes les issues de probabilité positive ? Et si elle ne contient que Ω ?

Chapitre 29

Complément : convergence des algorithmes

Exercice 29.1 – Contraction affine

Pour $f(x) = 0{,}6x + 2$ sur $\mathbb{R}$, déterminer le point fixe et borner l'erreur de l'itération issue de 0.

Exercice 29.2 – Arrêt justifié

Pour une contraction de rapport $q = 1/4$, on observe $|u_n - u_{n-1}| \leq 0{,}003$. Quelle borne sur l'erreur en u_n ?

Exercice 29.3 – Newton et carré de l'erreur

Pour $u_{n+1} = (u_n + A/u_n)/2$ et $r = \sqrt{A}$, démontrer $u_{n+1} - r = (u_n - r)^2/(2u_n)$.

Exercice 29.4 – Stabilité d'Euler

Pour $y' = -4y$, quels pas $h > 0$ donnent convergence vers 0 des itérés d'Euler ? Lesquels conservent la positivité ?

Exercice 29.5 – Descente de gradient

Pour $Q(x) = 3(x-2)^2$, étudier $x_{n+1} = x_n - \alpha Q'(x_n)$.

Exercice 29.6 – Convergence et vitesse

Comparer les bornes d'erreur 2^{-n}, $1/n$ et $1/\sqrt{n}$ pour atteindre 10^{-3}.

Chapitre 30

Relier les outils et construire le parcours vers le master

Exercice 30.1 – Identifier une structure

Expliquer le lien entre la meilleure constante pour une variable aléatoire et le point d'une droite le plus proche d'un point du plan.

Exercice 30.2 – Deux directions propres

Pour $A = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $u_0 = (4, 0)$, trouver $u_n = A^n u_0$ et sa limite.

Exercice 30.3 – Discret et continu

Une suite multiplie sa valeur par 1,1 à chaque unité de temps. Quel modèle $y' = ay$ reproduit exactement ces valeurs aux temps entiers ?

Exercice 30.4 – Signal de quatre points

Décomposer $x = (3, 1, -1, 1)$ sur les quatre vecteurs v_0, v_1, v_2, v_3 du cours.

Exercice 30.5 – Hypothèse manquante

Réfuter : « une fonction de dérivée positive sur son domaine est croissante » ; « des variables décorrélées sont indépendantes ».

Exercice 30.6 – Rédiger une preuve transférable

Prouver que, pour n points A_i de $\mathbb{R}^d$, leur moyenne G minimise $\sum_i \|M - A_i\|^2$. Donner une application.

Chapitre 31

Huit problèmes de synthèse

Problème S1 – Une boîte et son coût

Une feuille carrée de côté 12 cm est découpée aux quatre coins en carrés de côté x, puis repliée en boîte sans couvercle.

1. Définir le domaine physique et le volume $V(x)$.
2. Déterminer les dimensions donnant le volume maximal.
3. La surface conservée est facturée à un prix proportionnel à son aire. Calculer cette aire au maximum et distinguer cette optimisation de celle du coût seul.
4. Une machine choisit $x = 2 + h$. Donner exactement $V(2 + h) - V(2)$, puis borner la perte de volume pour $|h| \leq 0{,}1$.

Problème S2 – Stock : temps discret et temps continu

Un stock idéal évolue selon $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30$, $u_0 = 50$.

1. Trouver son équilibre, sa formule explicite et ses variations.
2. Déterminer le premier rang où $u_n \geq 140$, par calcul ou programme borné.
3. Comparer avec le modèle continu $y' = -0{,}2y + 30$, $y(0) = 50$.
4. Trouver le coefficient $k > 0$ pour que la solution de $z' = -k(z - 150)$, $z(0) = 50$, reproduise exactement u_n aux temps entiers.

Problème S3 – Projection et cercle

On donne $M = (4, 3)$ et la droite $d : x + 2y - 5 = 0$.

1. Calculer le projeté H de M et la distance à d.
2. Déterminer les points communs à d et au cercle de centre M, rayon 3.
3. Justifier géométriquement leur nombre avant de résoudre les équations.
4. Déterminer le lieu des centres des cercles passant par ces deux points.

Problème S4 – Contrôle et prédiction

Une pièce est défectueuse avec probabilité $1/10$. Un test est positif avec probabilité $4/5$ en cas de défaut et $1/5$ sinon. Les données sont fictives.

1. Calculer $P(+)$, $P_+(D)$ et $P_-(D)$.
2. Pour $X = \mathbf{1}_D$, donner l'espérance et la variance.
3. Si l'on connaît seulement le résultat du test, donner la meilleure prédiction de X au sens de l'erreur quadratique.
4. Vérifier que son erreur est plus faible que celle de la prédiction constante.

Problème S5 – Un jeu, une loi et des moyennes

Quatre essais indépendants réussissent avec probabilité $1/4$. Le nombre de réussites est X ; le gain net est $G = 5X - m$.

1. Donner la loi de X et vérifier sa somme.
2. Déterminer la mise équitable et l'écart type du gain.
3. Pour 100 parties indépendantes avec cette mise, donner l'écart type du gain moyen.
4. Majorer la probabilité que ce gain moyen s'écarte de 0 d'au moins 1.

Problème S6 – Approcher une racine et garantir l'erreur

On veut approcher $\sqrt{3}$.

1. Donner un encadrement initial et une méthode de dichotomie.
2. Partir de $u_0 = 2$ avec Newton. Calculer u_1, u_2 exactement.
3. Construire un encadrement avec u_2 et sa largeur.
4. Comparer la preuve d'arrêt à une simple règle $|u_{n+1} - u_n| < \varepsilon$.

Problème S7 – Une droite comme prédicteur

Pour les données $(0, 1), (1, 2), (2, 2)$, on cherche un modèle affine.

1. Établir les équations normales par orthogonalité.
2. Résoudre et calculer l'erreur quadratique totale.
3. Comparer au meilleur modèle constant.
4. Prouver que la moyenne des valeurs prédites égale celle des observations.

Problème S8 – Un algorithme de moyenne et sa limite

Deux quantités suivent $x_{n+1} = (3x_n + y_n)/4$ et $y_{n+1} = (x_n + 3y_n)/4$.

1. Étudier $s_n = x_n + y_n$ et $d_n = x_n - y_n$.
2. En déduire des formules explicites et les limites.
3. Interpréter la limite comme projection dans $\mathbb{R}^2$.
4. Pour $(x_0, y_0) = (10, 2)$, déterminer un rang garantissant que les deux composantes diffèrent de leur limite d'au plus 0,01.